

동양연합 영농형 태양광 통합 관제 플랫폼

시스템 구축 현황 및 향후 실무 보완·구축 과제 명세서

종합 명세서

1 [파트 1] 현재 구축되어 있는 기능 (완성된 시스템)



- #### 1. 발전사업자 (Owner)

 - 실시간 발전 & 수익: 당일 발전량(kWh), SMP+REC 일매출(만원), CO₂ 감축량
 - 일별 발전 캘린더: 1일~31일 일별 실적 및 매출액 달력형 조회
 - 영농이행 요약: 농지법 준수 이행 점수(85점) 및 작물 확인
- #### 2. 지자체 공무원 (Official)

 - 관할 사업장 GIS 지도: 관할 사업장 전체 위치 및 이행 상태 표출
 - AI CCTV 영농 타임라인: 작업자·농기계 탐지 스냅샷 인정 승인
 - 이상징후 & 법령 검토: 미경작 의심구역 및 농지법 위반 검토
 - 현장점검 배정: 합동 점검 배정 및 행정 시정명령 관리
- #### 3. O&M 총괄 관리자 (Admin) - Super Master

 - 공무원 관제 화면 100% 포함: 관할 사업장 전체 GIS 지도, AI CCTV 타임라인, 작물/면적 대조 열람
 - 설비 통합 O&M: 발전소 전체 설비/센서 관제, 발전소 간 성능(PR) 비교, AI 고장 진단
 - 사업자 화면 포함: 발전소 전체 캘린더 & 매출 통합 열람

⚡ 코어 전자동화 연산 엔진 및 DB 구조

- 발전/수익 자동 연산: 인버터 RTU 발전량 수집 즉시 SMP(131원)+REC(1.2배) 일별/월별 매출 및 CO₂ 100% 자동 연산
- CCTV 영상 AI 자동 판독: 지능형 CCTV가 작업자/농기계 감지 시 고화질 증빙 스냅샷 자동 캡처 및 타임라인 자동 등록
- 허가/경작 자동 대조: 지자체 신고작물 일치 여부 & 허가면적 대비 실경작 면적 비율(85%) 자동 산출
- DB 구조 연동: 하드웨어 계측 DB(엑셀 11개 테이블 100% 반영) + 영농 행정 DB(5개 테이블 설계 완료)

2 [파트 2] 정리해서 보완 및 구축해야 할 내용 (실무 과제) 구축 필요

⚠ [구축 가이드]: 아래 항목들은 시스템 설계를 위해 제시한 가이드 예시(Draft)이며, 실제 운영을 위해 동양연합의 실무 기준 및 지자체 협의를 통해 정확한 수치와 기준을 정식으로 수립·구축해야 하는 과제들입니다.

① AI CCTV 기반 미경작 방지 3단계 판정 기준 ※ 정식 기준 수립 필요

- **정상 (Normal):** 실경작 면적 기준(예: 85% 이상) + 월간 농작업 성실 이행 + 타용도 미탐지
- **관찰 필요 (Watch):** 작업자 미탐지 기간 기준(예: 14일 이상) OR 경계부 미경작 의심
- **시정명령 대상 (Action):** 장기 농작업 방지 기간 기준(예: 30일 이상) OR 불법 주차/자재 적치 탐지

※ 위 수치(85%, 14일, 30일 등)는 예시이며, 지자체 협의를 통해 정확한 일수(Day)와 면적(%) 임계 기준을 정식 수립해야 합니다.

② 영농활동 6대 표준 분류체계 예시 구축 필요

구분	표준 작업명 예시	세부 영농 활동 내용 예시	CCTV AI 탐지 대상 (객체/동작)
1단계	경운·정지	쟁기질, 로터리 밭갈기, 밀거름/퇴비 살포, 이랑 만들기	트랙터/관리기 주행, 비료 살포자
2단계	파종·정식	종자 파종 (콩·들깨 등 씨뿌리기), 모종 이식, 비닐 멀칭	작업자 착석/허리굽힘, 모종판
3단계	제초·방제	잡초 예초기 작업, 손 제초 작업, 친환경 약제 살포	예초기 든 작업자, 분무기 패턴
4단계	관수·시비	점적 관수 밸브 가동, 물주기, 추비(웃거름) 살포 작업	관수 호스 가동, 자동 관수 로그
5단계	수확·탈곡	농작물 콤바인 수확 및 인력 수확, 포대 적재 및 운반	콤바인 주행, 트럭 및 포대 운반
6단계	포장정리	수확 후 잔재물 정리, 동절기 녹비작물 파종, 배수로 정비	잔재물 파쇄기, 배수로 정비자

③ 지자체 제출용 영농활동 기록부 표준 데이터 양식 예시 구축 필요

항목 필드명	데이터 예시 예시	설명 및 공무원 검토 포인트
활동 일시 (timestamp)	2027-03-06 08:55:12	작업이 탐지된 정확한 날짜 및 시각 (초 단위)
영농 분류 (activity_type)	파종·정식 (파종)	6대 표준 분류 중 해당 작업
작업 구역 (zone_id)	A구역 (1~4열 콩 재배지)	모듈 하부 작업 구역 위치
투입 인력/장비 (resources)	작업자 2명, 관리기 1대	AI가 탐지한 사람 수 및 농기계 종류
AI 판독 신뢰도 (confidence)	94.2 %	영상 판독 신뢰도 (90% 이상 시 높은 신뢰도)
증빙 스냅샷 (evidence_img)	evid_12139_20270306.jpg	카메라 번호 및 타임스탬프가 박힌 고화질 사진
공무원 승인 상태 (review_status)	인정 완료 (김○○ 주무관)	지자체 담당 공무원의 원클릭 승인 이력

④~⑦ 추가 실무 보완 과제

- ④ 성실 영농 & 자연재해 면책 기준: 가짜 영농 방지 출석 점수표 + 가뭄/폭염 센서 연계 농민 보호 소명 기준 수립
- ⑤ 사업자 소명 절차(SOP): 지자체 요청 시 7~14일 이내 스마트폰 GPS 위치인증 사진 제출 규정 수립
- ⑥ 릴레이 4채널 자동 제어: 센서값에 따른 릴레이 1~4번 스위치(ch1~ch4) ON/OFF 기준값 확정
- ⑦ 지자체 제출용 표준 공문서 서식: 지자체 공무원이 3년 단위 허가 연장 시 사용하는 표준 공문서 서식 확정

(주)동양연합엔지니어링 영농형 태양광 관제 플랫폼 · 본 문서는 시스템 구축 현황 및 보완 명세서입니다.